

Ferramentas de Computação de Elevado Desempenho

2025-2026



António Sousa

HASLab/INESCTEC/DI

als@di.uminho.pt



Funcionamento

- T
 - 5^a 09:00-10:00
- TP
 - 5^a 10:00-12:00
- Avaliação
 - 40% exame escrito
 - 60% Trabalho(s) prático(s)



Programa

- Introdução ao LINUX
- Arquiteturas de infraestruturas de elevado desempenho
- Gestão de tarefas como SLURM
- Ferramentas de automação
- Containers
- Ferramentas de compilação como Easy Build e Spack
- Ferramentas de gestão de cluster como Warewulf e IPMI
- Segurança em infraestruturas de elevado desempenho: firewalls, certificados e PKI, políticas de segurança
- Ferramentas para monitorização e diagnóstico do sistema como Kibana/InfluxDB, Grafana



Bibliografia

- High-Performance Computing: Modern Systems and Practices. Thomas Sterling, Matthew Anderson, Maciej Brodowicz. 2017. Morgan Kaufmann
- Modern System Administration: Managing Reliable and Sustainable Systems. Jennifer Davis. 2022 O' Reilly Media, Inc
- Ansible: Up and Running. Bas Meijer, Lorin Hochstein, René Moser. 2022. O' Reilly Media, Inc



Datas Avaliação



Aulas Substituição

- 02/10/2025 (Terça 14/10)
- 23/10/2025 (Terça 20 manhã?)
- 20/11/2025 (Terça 10? Quarta 12?)
- 27/11/2025 (Terça 24?)
- 11/12/2025 (Terça 15)

